

Presupuesto funcional

Proyecto: Permutá · Entrega 1 · 31/08/2026 Bernal Justino · Marino Lautaro · Kasparian Federico

1. Criterios de estimación

- **Unidad:** hora-persona de trabajo efectivo (no incluye tiempo de clase ni de estudio teórico).
- **Prioridad (MoSCoW):**
 - **Must** — sin esto la aplicación no cumple su objetivo. Comprometido.
 - **Should** — aporta valor sustancial pero la app funciona sin ello. Se compromete si la capacidad lo permite.
 - **Could** — deseable. Sólo si sobra tiempo.
- **Complejidad:** Baja (mecánico, sin decisiones de diseño) · Media (requiere diseño de solución) · Alta (incertidumbre técnica o integración con terceros).
- Las estimaciones incluyen implementación, prueba manual y ajuste; **no** incluyen la redacción de los informes de cada entrega, que se presupuesta aparte en el módulo M.

2. Módulos y funcionalidades

A. Análisis y diseño (entregas 1 y 2) — 58 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
A.1	Propuesta general, presupuesto funcional y temporal, sitemap	Must	Media	14
A.2	Wireframes: home, una página por sección y formularios de administración	Must	Alta	20
A.3	Definición de arquitectura de la aplicación y justificación del stack	Must	Media	10
A.4	Diseño del modelo de objetos y del modelo de datos (back-end)	Must	Alta	14

B. Infraestructura y base técnica — 42 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
B.1	Repositorio Git público, estrategia de ramas, convención de commits y tags por entrega	Must	Baja	4
B.2	Esqueleto front-end: HTML semántico, router en JS, estructura de módulos	Must	Media	10
B.3	Sistema de diseño: tipografía, paleta, componentes y grid responsivo <i>mobile-first</i>	Must	Media	12
B.4	Setup back-end, conexión a base de datos y estructura de la API REST	Must	Media	10
B.5	Entorno de despliegue y publicación del sitio	Must	Media	6

C. Autenticación y cuenta — 34 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
C.1	Registro con validación en cliente y en servidor	Must	Media	6
C.2	Login / logout y manejo de sesión (hash de contraseña, cookie httpOnly, token CSRF)	Must	Media	8
C.3	Verificación de email	Should	Media	5

C.4	Recuperación de contraseña	Should	Media	5
C.5	Perfil de usuario, edición y ubicación base	Must	Baja	6
C.6	Roles y autorización por recurso (usuario / admin)	Must	Media	4

D. Publicaciones de vehículos — 46 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
D.1	Modelo de vehículo y catálogo de marcas / modelos / años	Must	Media	8
D.2	Alta de publicación con formulario multi-paso y validaciones	Must	Alta	12
D.3	Carga múltiple de imágenes con validación de tipo y tamaño y optimización	Must	Alta	10
D.4	Edición, pausa y baja de publicación	Must	Baja	5
D.5	Página pública de detalle de vehículo	Must	Media	7
D.6	Estados de publicación e historial de operaciones (vendido / canjeado)	Must	Media	4

E. Búsqueda y exploración — 26 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
E.1	Home / feed de publicaciones con paginación	Must	Media	8
E.2	Búsqueda por texto y filtros combinados	Must	Alta	12
E.3	Ordenamiento, favoritos y búsquedas guardadas	Could	Baja	6

F. Mapa y geolocalización — 30 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
F.1	Geocodificación de la ubicación de la publicación con ofuscación por privacidad	Must	Media	8
F.2	Render del mapa con marcadores y agrupamiento	Must	Alta	12
F.3	Filtro por radio y cálculo de distancia desde el usuario	Should	Media	6
F.4	Vista lista como <i>fallback</i> sin mapa	Should	Baja	4

G. Canje / permuta — 38 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
G.1	Modelo de propuesta de canje (uno a uno, con diferencia en efectivo)	Must	Alta	8
G.2	Flujo completo: enviar, recibir, aceptar, rechazar y contraofertar	Must	Alta	16
G.3	Bandeja de propuestas, máquina de estados y notificaciones	Must	Media	8
G.4	Cierre de operación y	Should	Media	6

	registro en el historial			
--	--------------------------	--	--	--

H. Chat entre usuarios — 32 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
H.1	Modelo de conversaciones y mensajes ligados a una publicación	Must	Media	6
H.2	Bandeja de entrada y vista de conversación	Must	Media	8
H.3	Entrega en tiempo real (WebSocket / SSE, con <i>polling</i> como plan B)	Must	Alta	12
H.4	Indicadores de no leído, bloqueo y reporte de usuario	Should	Media	6

I. Tasación con IA — 24 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
I.1	Definición de variables de tasación y carga de la base de comparables	Must	Media	6
I.2	Servicio de tasación (LLM sobre comparables) con caché de resultados	Must	Alta	12
I.3	Interfaz de tasación: rango estimado, comparables, factores y <i>disclaimer</i>	Must	Media	6

J. Matching y recomendaciones con IA — 26 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
J.1	Captura de preferencias del usuario	Should	Baja	5
J.2	Motor de compatibilidad de canje: score y brecha de valor entre vehículos	Should	Alta	13
J.3	Interfaz de matches con la explicación de la recomendación	Should	Media	8

K. Asistente LLM y ayuda — 22 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
K.1	FAQ estática organizada por categorías	Must	Baja	5
K.2	Asistente conversacional con contexto de la app y límite de uso por usuario	Should	Alta	12
K.3	Formulario de contacto y reporte de problemas	Should	Baja	5

L. Administración y moderación — 20 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
L.1	Panel de moderación de publicaciones y cola de reportes	Must	Media	8
L.2	Gestión de usuarios: suspender, restituir, asignar rol	Should	Media	6
L.3	ABM de catálogo de marcas y modelos	Should	Baja	6

M. Calidad, seguridad y documentación — 38 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
----	---------------	-----------	--------	---

M.1	Validación W3C de HTML y CSS y corrección de hallazgos	Must	Baja	5
M.2	Pruebas crossbrowser y multipantalla	Must	Media	8
M.3	Hardening: XSS, inyección SQL, CSRF, rate limiting, cabeceras de seguridad	Must	Alta	12
M.4	Informe de consideraciones de seguridad por capa, en cada entrega	Must	Media	8
M.5	README con requisitos y pasos de deployment	Must	Baja	5

N. Entrega final y exposición — 18 h

ID	Funcionalidad	Prioridad	Compl.	h
N.1	Datos de demostración y guion de la demo	Must	Baja	6
N.2	Presentación audiovisual (máx. 15 min) y ensayo	Must	Media	12

3. Resumen del presupuesto funcional

Módulo	Must	Should	Could	Total
A. Análisis y diseño	58	—	—	58
B. Infraestructura y base técnica	42	—	—	42
C. Autenticación y cuenta	24	10	—	34
D. Publicaciones de vehículos	46	—	—	46
E. Búsqueda y exploración	20	—	6	26
F. Mapa y geolocalización	20	10	—	30
G. Canje / permuta	32	6	—	38
H. Chat entre usuarios	26	6	—	32
I. Tasación con IA	24	—	—	24
J. Matching con IA	—	26	—	26
K. Asistente LLM y ayuda	5	17	—	22
L. Administración y moderación	8	12	—	20
M. Calidad, seguridad y documentación	38	—	—	38
N. Entrega final y exposición	18	—	—	18
TOTAL	361	87	6	454 h

Contraste con la capacidad disponible

Concepto	Horas
Capacidad planificada (3 personas × 10 h/semana × 13 semanas)	390
Alcance Must (comprometido)	361
Margen sobre el núcleo	29 h (7,4 %)
Alcance Should + Could (condicional)	93

Lectura honesta de estos números: el núcleo obligatorio entra en la capacidad del grupo con un margen del 7 %, que es poco. Por eso el alcance se compromete en dos niveles:

- 1. **Comprometido (365 h):** los 361 h de Must más F.4 (vista lista sin mapa, 4 h), que es barato y reduce el riesgo del mapa.
- 2. **Condicional (89 h):** el resto de Should y Could. Se confirma con los docentes en cada entrega, tal como prevé la consigna al decir que las funcionalidades de cada entrega se convienen en la anterior.

Las funcionalidades de IA con mayor riesgo — **J (matching)** y **K.2 (asistente)** — están deliberadamente en el tramo condicional: son los objetivos más vistosos del proyecto pero también los que dependen de decisiones externas (aprobación docente del uso de una API de terceros). La **tasación con IA (I)** sí queda comprometida, porque es la que sostiene la propuesta de valor del canje.

4. Presupuesto económico

4.1 Costos de infraestructura y servicios (desembolso real del cuatrimestre)

Concepto	Opción sin costo	Opción paga	Estimado 3,5 meses
Hosting de la aplicación	Capa gratuita de un PaaS, o equipo propio con DNS dinámico / Ngrok	USD 5-7 / mes	USD 0 - 25
Base de datos	Capa gratuita gestionada	USD 5 / mes	USD 0 - 18
Almacenamiento de imágenes	Capa gratuita (~1 GB)	USD 1-3 / mes	USD 0 - 10
Tiles del mapa	OpenStreetMap, respetando su política de uso	Proveedor de tiles con capa gratuita de 100k req/mes	USD 0
Dominio propio	Subdominio gratuito del hosting	USD 10-15 / año	USD 0 - 15
Subtotal infraestructura			USD 0 - 68

4.2 Costo de la API de LLM

Volumen estimado para todo el cuatrimestre, incluyendo desarrollo, pruebas, carga de datos de demo y la exposición final:

Uso	Llamadas	Tokens aprox. (entrada / salida)
Tasación de vehículos	1.500	2.000 / 500
Asistente de ayuda	1.000	3.000 / 400
Matching de canje	800	2.500 / 600

Modelo	Precio (entrada / salida por millón de tokens)	Costo total estimado
Claude Haiku 4.5	USD 1 / USD 5	≈ USD 16
Claude Sonnet 5	USD 3 / USD 15	≈ USD 48
Claude Opus 5	USD 5 / USD 25	≈ USD 81

Palancas para bajar este costo sin resignar funcionalidad: **caché de tasaciones** por vehículo (una tasación se recalcula sólo si cambian los datos), *prompt caching* del contexto fijo del asistente, y límite de consultas por usuario y por día.

Desembolso total estimado del proyecto: USD 16 - 150, según cuántos servicios se paguen y qué modelo se elija.

4.3 Valorización del esfuerzo (referencia, no un costo del TP)

Si el proyecto se cotizara como trabajo profesional, a una tarifa de referencia de USD 10/hora para perfil junior:

Concepto	Cálculo	Valor
Alcance comprometido	365 h × USD 10	USD 3.650
Alcance total presupuestado	454 h × USD 10	USD 4.540

Se expresa en dólares a propósito: la conversión a pesos debe hacerse al tipo de cambio del día de la presentación. **Esta sección es ilustrativa** — el TP no tiene costo de mano de obra real. Queda incluida porque un presupuesto funcional en un contexto profesional la lleva, y porque permite dimensionar el proyecto frente a un cliente.